Réalisé par Hamza Sossey-Alaoui, Joyce MBOUENDEU TUJILO et Aymane El-Abbassi

Cahier de charge et raffinement Groupe 11

Ce document présente les stratégies de raffinement et le cahier de charge qui guidera le développement formel en Event-B.

le système étudié est un système de gestion du parking des voitures dans un ferry-boat assurant la liaison entre Europe et Angleterre. Il s'agit de modéliser le processus d'embarquement des véhicules, la gestion du monte-charge, la répartition sur les ponts, et tous les mécanismes de sécurités associes.

I. Cahier de charge

EQ1 : Ponts

Les trois ponts du ferry :

- Pont 1
- Pont 2
- Pont 3

EQ2 : Types de véhicule

Les deux types de véhicules :

- Voiture
- Camion

EQ3 : Monte-charge

Sa capacité est de six voiture

EQ4 : Barrières

Permet de laisser embarquer un véhicule quand le conducteur a acheté un ticket d'embarquement, et permet aussi la sécurité des véhicules sur le monte-charge

EQ5 : Files d'attente

- File 1
- Fille 2

EQ6 : Capteur de Sécurité

Ce sont des capteurs qui permettent de vérifier que le monte-charge soit au niveau du pont ciblé.

FUN1 : Validation véhicule

Le conducteur envoie son identifiant à la borne s'il est validé la barrière s'ouvre sinon il

quitte la file d'attente .

FUN2 : Chargement du monte-charge

Un véhicule peut monter si : le monte-charge est au sol, avoir les barrières ouvertes et avoir de la place dans celui-ci pour accueillir d'autres véhicules

FUN3 : Déplacement du monte-charge

Le monte-charge peut démarrer si :

- Toutes les barrières sont hautes
- Au moins un véhicule est chargé

Il s'arrête uniquement quand les capteurs confirment l'alignement avec le pont cible

FUN4 : Déchargement des véhicules sur le pont

Une fois le monte-charge aligné avec le pont les barrières du monte-charge s'ouvrent et chaque conducteur reçoit la notification par smartphone qui l'autorise à monter sur le pont.

FUN5 : Retour du monte-charge au sol

Le monte-charge redescente au sol quand il se vide

FUN6 : Réallocation d'un véhicule (priorité au camion sur le pont 1)

Si le pont 1 est plein le système redirige automatiquement le(s) cam ion(s)

Vers le pont 2 et effectue la même opérations entre le pont 2 et le pont 3 ,si le pont 3 est plein on refuse l'embarquement du véhicule

II. Raffinement des machines

Pour cette phase de raffinement des machines on a découpé notre problème en 5 étapes, donc 5 machines qui sont :

1. Machine I

   L'objectif ici est de modéliser uniquement le fait qu'un véhicule ayant réservé puisse être sur un pont. Comme évènement possible à ce stade on peut avoir : **Embarquer_vehicule** et **Rejeter_vehicule.**

2. Machine II

   Le but dans cette machine est de commencer le raffinement, afin de modéliser des règles abstraites, comme le fait de distinguer les véhicules entre camions et voitures, et appliquer la règle de priorité des camions, et on aura **Embarquer_Camion** et **Embarquer_Voiture**.

3. Machine III

   Cette machine consiste à l'introduction du monte-charge, par où les véhicules doivent passer obligatoirement, avec sa capacite maximum qu'elle doit charger et son alignement avec les ponts pour décharger. On trouvera deux évènements possibles comme **Deplacer_Monte-charge** et **Aligner_Monte-Charge**.

4. Machine IV

   On modélisera toutes les contraintes de sécurité dans cette machine, étant les barrières et les capteurs, suivant un séquencement strict comme suit : **fermer barrières, déplacer, aligner et ouvrir**.

5. Machine V

   Enfin la dernière machine comprendra le modèle en entier avec les deux files d'attente et le système des notifications, où la montée au monte-charge, l'autorisation pour traverser, la borne de lecture seront introduits.